



A.D. 1308

unipg

DEPARTMENT OF MATHEMATICS
AND COMPUTER SCIENCE

Dipartimento di Matematica e Informatica
Corso di Laurea Informatica

Architettura Reti

- Prima parte -

Oswaldo Gervasi

Dipartimento di Matematica e Informatica

Università di Perugia

osvaldo.gervasi@unipg.it, osvaldo.gervasi@gmail.com

Introduzione

- Internet ha rivoluzionato il mondo dei computer e delle comunicazioni
- E' la principale rivoluzione tecnologica del XX sec.
- Il più rivoluzionario mezzo di comunicazione umana
- E' una infrastruttura di sviluppo per le istituzioni, per le professioni, per la gente, per i paesi
- Distrugge il tempo e lo spazio, abolisce le frontiere e le barriere di ogni tipo
- E' un rilevante evento culturale oltre che tecnologico

Internetworking

- creazione di reti di reti
- Autostrade elettroniche per collegare isole di connettività
- Infrastrutture dell'era della comunicazione globale
- Interconnessione di sistemi aperti
- Crescita esponenziale
- Crescita di servizi fruibili on-line tramite Internet
- Forte spinta a produrre applicativi innovativi, sia via Web che mediante App per smartphone.

Il villaggio globale

- Evoluzione delle reti della ricerca
 - Infrastrutture (rete GARR)
 - Software per didattica e valutazioni online
- La ricerca scientifica nel *villaggio globale*
 - Posta Elettronica, videoconferenza
 - Accesso a risorse remote (SSH, Remote Job Entry)
 - HPC
 - Machine learning
 - Cybersecurity
- Nuovi rapporti tra docenti e studenti
 - Laboratori virtuali, simulazioni
 - Software per didattica e valutazioni online

Il villaggio globale

■ Aziende

- Marketing, Branding, Social networking
- Rapporti con clienti e con la rete di vendita
- Intranet
- E-commerce

■ Pubbliche Amministrazioni

- Rete delle Pubbliche Amministrazioni (ex AIPA, DigitPA, Agid)
- Codice di Amministrazione Digitale (CAD)
- Agenda Digitale
- Dematerializzazione
- Riutilizzo
- Adozione di FLOSS
- Disaster recovery

La storia di Internet

- Internet è il risultato dell'evoluzione del concetto di *Galactic Network* discussa da J.C.R. Licklider nell'Agosto 1962 in una serie di memo all'MIT.
 - Una infrastruttura basata su un insieme di computer globalmente interconnessi, attraverso la quale ciascuno potesse scambiare Dati, Informazioni e Programmi
 - J.C.R. Licklider & W. Clark, "*On-Line Man Computer Communication*", August 1962

La storia di Internet



➤ Licklider è stato il Direttore del programma di ricerca in computer del Dipartimento di Difesa DARPA, iniziato nell'ottobre 1962

- Egli convinse i suoi successori a DARPA: Ivan Sutherland, Bob Taylor e il ricercatore al MIT Lawrence G. Roberts, dell'importanza del concetto di rete
- The **Advanced Research Projects Agency** (ARPA) ha poi cambiato nome in **Defense Advanced Research Projects Agency** (DARPA) nel 1971, poi di nuovo in ARPA nel 1993, ed ancora in DARPA nel 1996. Facciamo riferimento al nome corrente...

La storia di Internet

- Nel 1962 viene completato il sistema **SAGE** (Semi Automatic Ground Environment), basato su lavori sviluppati al MIT e in IBM e diventa il primo sistema di allarme del nord america
- Il sistema SAGE era basato su dei sistemi di puntamento ottici in grado di identificare gli oggetti in movimento e mostrarli negli schermi radar
- Le postazioni SAGE erano usate per dirigere la difesa aerea
- Sulla scia di questa esperienza sono state maturate le competenze per i sistemi di prenotazione di viaggi e dei sistemi di controllo di traffico aereo.



La storia di Internet

- Leonard Kleinrock at MIT nel 1961 ha pubblicato il primo articolo sulla Teoria del *Packet Switching* ed il primo libro in materia nel 1964:
 - L. Kleinrock, *"Information Flow in Large Communication Nets"*, RLE Quarterly Progress Report, July 1961.
 - L. Kleinrock, *Communication Nets: Stochastic Message Flow and Delay*, Mcgraw-Hill (New York), 1964.
 - L. Kleinrock, *Queueing Systems: Vol II*, Computer Applications, John Wiley and Sons (New York), 1976

La storia di Internet, 1965 - '68

➤ Lo step successivo è stato quello di far parlare due computer:

- Nel 1965, lavorando con Thomas Merrill, Roberts ha connesso the TX-2 computer in Massachusetts con il Q-32 in California con un collegamento dial-up a bassa velocità, creando la prima wide-area computer network della storia
- Il risultato fu che si capì che i computer time-shared potevano cooperare, eseguendo programmi e scambiando dati, ma che i circuiti telefonici esistenti non erano adeguati allo scopo, confermando gli studi di Kleinrock e la necessità dell'introduzione del Packet Switching

TX2 al MIT



La storia di Internet, 1969

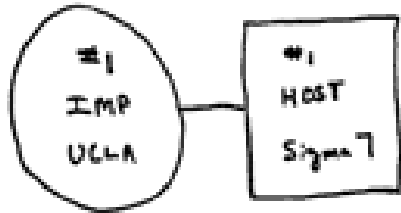


Diagramma dei
primi 2 nodi
ARPANET

- Log scritto a mano presso UCLA che mostra la prima connessione riuscita host-to-host da UCLA a Stanford Research Institute (SRI), il secondo nodo ARPANET, realizzata il 25 ottobre 1969. Al primo login IMP è andato in crash, ma il secondo è riuscito!

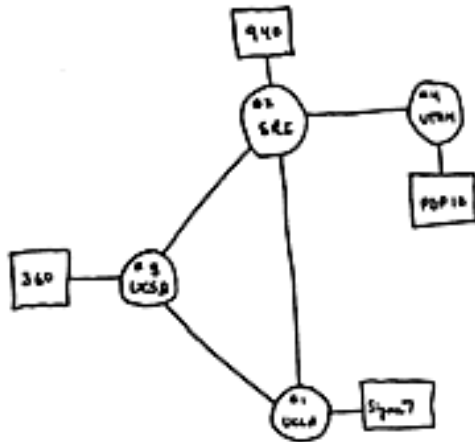


Diagramma dei
primi 4 nodi
ARPANET

29 OCT 69	2100	LOADED OP. PROGRAM	CSK
		FOR BEN BARKER	
		BBB	
	22:30	Talked to SRI	CSK
		Host to Host	
		Left imp. program	CSK
		running after sending	
		a host dead message	
		to imp.	

La storia di Internet, 1968 - '70

- Agosto 1968: completata la specifica di ARPANET
- Il Network Measurement Center di UCLA diventa il primo nodo di ARPANET
- Molteplici reti diverse vengono interconnesse tra loro e dialogano usando tecniche di packet switching
- Steve Crocker invia il 7 aprile 1969 un documento intitolato **Request for Comments**: è il primo di migliaia di RFC che hanno documentato l'architettura di ARPANET e di Internet!

La storia di Internet, 1972

- L'ILLIAC IV, il più grande supercomputer di questi tempi e viene collegato alla rete ARPANET per consentire a migliaia di scienziati l'**accesso remoto** alle sue uniche capacità di calcolo.



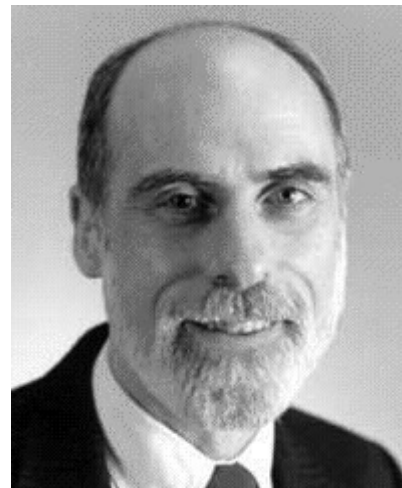
ILLIAC IV

La storia di Internet, 1973

- Nel 1973 Vint Cerf e Bob Kahn a Stanford creano il **TCP/IP**: nasce la posta elettronica
- Sempre nel 1973 Bob Metcalfe (Xerox Parc) inventa l'**Ethernet**



Bob Kahn

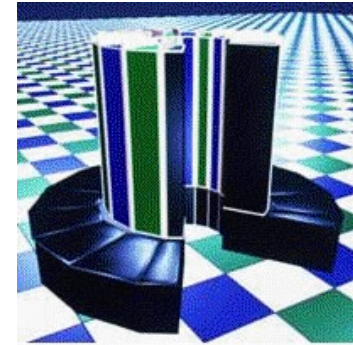


Vint Cerf

O. Gervasi

La storia di Internet, 1976 - '78

- Nel 1976 Seymour Cray dimostra il primo supercomputer basato su processore vettoriale: il **Cray-1** (clock 12.5 ns). La prima fornitura avrà per clienti il Lawrence Livermore National Laboratory e il Los Alamos National Laboratory



- Harry Landweber crea THEORYNET, fornendo e-mail a più di 100 ricercatori e collegando varie città all'University of Wisconsin mediante una rete a pacchetto pubblica

La storia di Internet, 1979

- Vint Cerf, in DARPA, continua a perseguire la sua visione di Internet formando l'**International Cooperation Board** coordinato da Peter Kirstein dell'University College London, e un **Internet Configuration Control Board**, coordinato da **Dave Clark** al MIT.



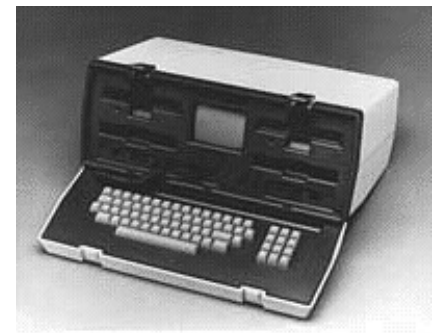
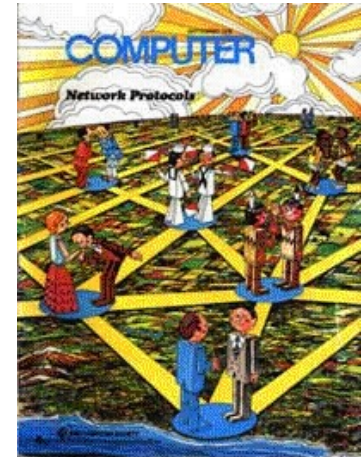
- Harry Landweber nel 1979 organizza un meeting alla Wisconsin University insieme ad altre 6 Università per disegnare un network scientifico che si chiamerà CSNET.

O. Gervasi

La storia di Internet, 1980 - '81

- Nel 1980 TCP viene adottato come protocollo standard dal DoD
- Inizia l'attività di USENET e compaiono primi gruppi di discussione delle NEWS, che rappresenta la prima applicazione client-server su larga scala
- Agli inizi del 1981 oltre 200 computer sono connessi a CSNET
- Bill Joy a Berkeley incorpora il TCP/IP nella release BSD di Unix.
- Viene lanciato il primo Computer portatile (**Osborne**)

La copertina di Computer del Settembre 1979



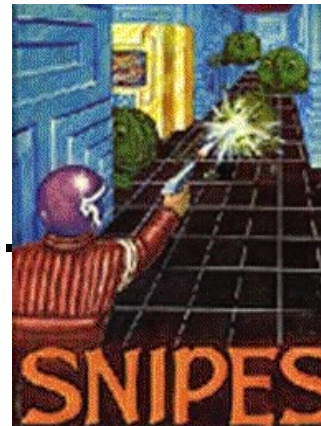
La storia di Internet, 1981 - '82

- Il PC IBM 1981



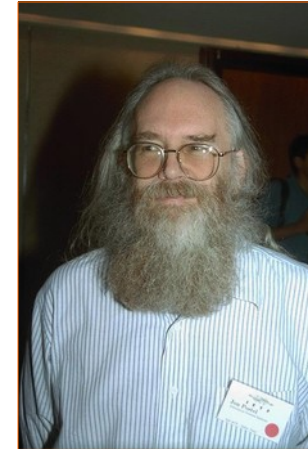
viene lanciato nell'agosto del

- Nel 1981 G. Freeman e I. Fuchs creano BITNET
- Nel 1982 la rivista Times nomina 'il computer' come suo *Man of the year*
- Cray annuncia il sistema Cray XMP al posto del Cray-1
- Compaiono i primi cloni del PC IBM
- Drew Major e Kyle Powell scrivono Snipes, un action game che deve essere giocato su PC in rete. Il package contiene una demo di un prodotto sviluppato da SuperSet Software, Inc. E' l'inizio di Novell, famosa azienda operante nel mondo delle reti.



La storia di Internet, 1983

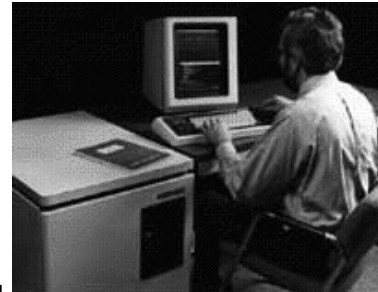
- Nel Novembre 1983, **Jon Postel**, Paul Mockapetris di USC/ISI e Craig Partridge di BBN, sviluppano il **Domain Name System (DNS)** e raccomandano l'uso della forma di indirizzamento **user@host.domain**
- Il numero di host connessi aumenta sempre più, grazie alla commercializzazione di Ethernet
- Appare evidente, al di là di un uso limitato in Digital, lo scarso successo dell'ISO/Open System Interconnection (OSI) Reference Model, rispetto a TCP/IP.
- Il 1 gennaio 1983 ARPANET abbandona il protocollo di comunicazione tra mainframe NCP ed adotta TCP/IP (RFC 801).



Jon Postel
scomparso il
16/10/1998

La storia di Internet, 1983 - '84

- Bill Joy fonda Sun Microsystems. Sun sviluppa workstation con incorporate le facility di rete e TCP/IP
- La workstation Apollo appare sul mercato con una speciale versione di rete Token Ring
- A causa dell'aumentato numero di host in rete, vengono introdotte le reti IP di classe **A**, **B** e **C**.
- Nel gennaio 1984, la Apple annuncia il MacIntosh, un computer con un' interfaccia grafica rivoluzionaria



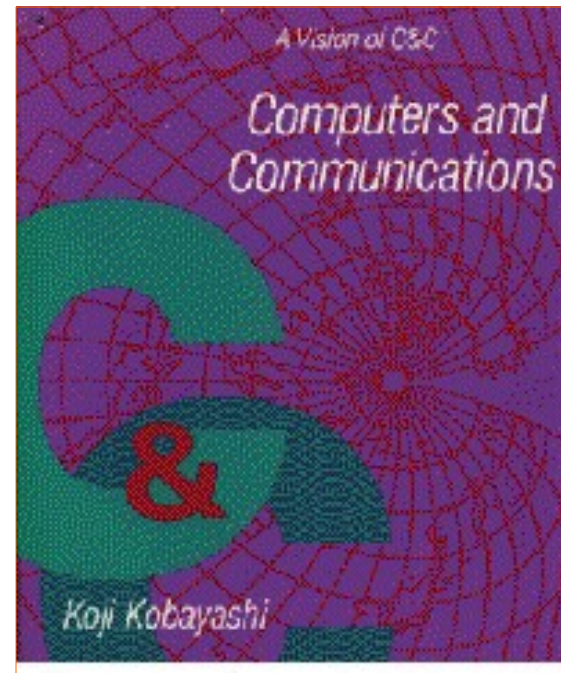
La storia di Internet, 1984

- Lo scrittore William Gibson conia il termine **cyberspace** nel romanzo Neuromancer, un libro che aggiunge un genere alla fiction scientifica e fantastica
- Vengono introdotti i nomi a dominio con i famosi Top Level Domain (TLD) **.edu**, **.com**, **.net**, **.org** oltre ai TLD della codifica ISO per i nomi delle nazioni del mondo (**.it**, **.fr**, **.de**, etc)
- In Inghilterra nasce la rete **JANET**, con l'intento di connettere tutte le istituzioni scientifiche e di ricerca
- National Science Foundation (NSF) costituisce i supercomputer centers per servire la comunità scientifica americana, fondamentali per lo sviluppo di Internet

La storia di Internet, 1985

- Il MIT pubblica **Computer & Communications** del chair di NEC, Dr. Koji Kobayashi, che è entrato in NEC nel 1929, il quale descrive la sua chiara visione di '**C & C**', l'integrazione di **computing e communication**.

Computers & Communications
Dr. Koji Kobayashi



La storia di Internet, 1985

- L'algoritmo di routing originario, unico su tutte le macchine, viene rimpiazzato dai protocolli gerarchici **Interior Gateway Protocol, IGP** (interno a reti regionali) e **Exterior Gateway Protocol, EGP**.
- Nel 1985 Dennis Jennings passa un anno al NSF per lanciare il programma **NSFNET**, un backbone a 56K basato su TCP/IP. E' il boom di Internet nel mondo della ricerca
- **Aprile 1995**: NSFNET è completamente privatizzata: **una nuova era ha inizio per Internet**

